

Histologie Embryologie

I. EPREUVES

SEPTEMBRE 2025 (RATTRAPAGE)

Q1. Tissu osseux

Concernant la structure A qui correspond aux ostéoblastes :

- A) Elle synthétise la matrice osseuse.
- B) Elle est responsable de la résorption osseuse.
- C) Elle dérive d'une cellule mésenchymateuse.
- D) Elle est incluse dans une lacune osseuse.
- E) Elle intervient dans la minéralisation osseuse.

Q2. Tissu osseux

Concernant la structure B (petite loge creusée dans l'os contenant une cellule mature), quelles propositions sont correctes ?

- A) Elle contient une cellule capable de communiquer par des prolongements.
- B) Elle est toujours vide servant de réserve pour les nutriments.
- C) Elle est incluse dans la matrice osseuse minéralisée.
- D) Elle participe à la résorption osseuse.
- E) Elle abrite une cellule dérivée d'un ostéoblaste.

Q3. Tissu osseux

Concernant la structure C qui correspond à l'ostéoclaste :

- A) Elle dérive de la lignée monocyttaire.
- B) Elle est responsable de la résorption osseuse.
- C) Elle sécrète de la matrice osseuse.
- D) Elle possède plusieurs noyaux.
- E) Elle est activée par la parathormone.

Q4. Généralités sur les tissus conjonctifs

Quelle(s) cellule(s) est/sont d'origine hématopoïétique et transite(nt) par la circulation avant d'agir dans le tissu conjonctif ?

- A) Plasmocyte.
- B) Polynucléaire neutrophile.
- C) Adipocyte.
- D) Mastocyte.
- E) Cellule mésenchymateuse.

Q5. Généralités sur les tissus conjonctifs

Quelle(s) propriété(s) peut/peuvent être attribuée(s) à la matrice extracellulaire selon le tissu conjonctif considéré ?

- A) Calcification dans les os.
- B) Transparence dans la cornée.
- C) Organisation câblée dans les tendons.
- D) Absence totale dans les tissus conjonctifs denses.
- E) Élasticité dans certains tissus.

Q6. Tissus conjonctifs

Quelle(s) propriété(s) est/sont spécifique(s) de l'acide hyaluronique parmi les glycosaminoglycanes ?

- A) Il n'est pas sulfaté.
- B) Il se lie de manière covalente à une protéine centrale.
- C) Il forme un gel très hydraté.
- D) Il facilite la migration cellulaire.
- E) Il est court et riche en sulfates.

Q7. Généralités sur les tissus conjonctifs

Quelle(s) cellule(s) du tissu conjonctif est/sont issue(s) d'une migration sanguine à partir de la moelle osseuse ?

- A) Fibroblaste.
- B) Histiocyte.
- C) Mastocyte.
- D) Polynucléaire neutrophile.
- E) Adipocyte.

Q8. Classification des tissus conjonctifs

Quelles exemples de structures correspondent au tissu conjonctif dense régulier ?

- A) Tendons.
- B) Périoste.
- C) Ligaments.
- D) Aponévroses.

E) Derme réticulaire.

Q9. Classification des tissus conjonctifs

Quels composants sont impliqués dans la structure des lames basales ?

- A) Collagène de type IV.
- B) Laminine.
- C) Myosine.
- D) Entactine/Nidogène.
- E) Héparan sulfate protéoglycane.

Q10. Tissu cartilagineux

Quelle(s) caractéristique(s) distingue(nt) le fibrocartilage du cartilage hyalin ?

- A) Présence de collagène de type I.
- B) Chondrocytes plus nombreux et groupés en couronne.
- C) Résistance aux tractions et compressions.
- D) Absence totale de périchondre.
- E) Fibres de collagène orientées selon les forces mécaniques.

Q11. Tissu cartilagineux

Quelle(s) localisation(s) correspond(ent) au cartilage élastique ?

- A) Disques intervertébraux.
- B) Pavillon de l'oreille.
- C) Aile du nez.
- D) Symphyse pubienne.
- E) Épiglote.

Q12. Tissu osseux

Quels composants font partie de la matrice osseuse organique ?

- A) Fibres de collagène de type I.
- B) Hydroxyapatite.
- C) Protéoglycanes.
- D) Acide hyaluronique.
- E) Sels de phosphate de calcium.

Q13. Epithélium

Dans les épithéliums, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

- A) Le pôle apical de toutes les cellules de l'épithélium pseudostratifié repose sur une membrane basale.
- B) Les cellules les plus superficielles des épithéliums pavimenteux sont aplaties.
- C) Les épithéliums cubiques sont aussi appelés épithéliums prismatiques.
- D) Les épithéliums simples sont définis par le fait qu'ils ne contiennent qu'un seul type de cellules.
- E) Les épithéliums de revêtement sont polarisés.

Q14. Classification des tissus conjonctifs

Parmi les cellules suivantes, laquelle(s) est (sont) entourée(s) par une membrane basale ?

- A) Les adipocytes.
- B) Les cellules mésothéliales.
- C) Les mélanocytes.
- D) Les cellules musculaires.
- E) Les fibroblastes.

Q15. Epithélium

Sur le schéma de la glande (Page 5/6) :

- A) La forme est acineuse.
- B) La forme est alvéolaire.
- C) C'est une forme de glande simple.
- D) La glande sudoripare en est un exemple.
- E) La glande sébacée en est un exemple.

Q16. Epithélium

Vous observez une glande qui contient des cellules exocrines et des cellules endocrines. Quel qualificatif pouvez-vous utiliser pour qualifier cette glande :

- A) Apocrine.
- B) Autocrine.
- C) Amphicrine.
- D) Holocrine.
- E) Mérocrine.

Q17. Epithélium

Parmi les propositions relatives aux cellules qui sécrètent les protéines, laquelle est juste :

- A) Ce sont des cellules séreuses.
- B) Elles sont de type muqueux.
- C) Elles contiennent des grains de sécrétion appelés grains de zymogènes.
- D) Elles sécrètent la sueur.

E) Elles sécrètent leur contenu par holocrine.

Q18. Epithélium

Parmi les cellules suivantes, laquelle est exocrine :

- A) Les cellules thyroïdiennes.
- B) Les cellules caliciformes.
- C) Les adipocytes.
- D) Les cellules séreuses.
- E) Les cellules myoépithéliales.

Q19. Epithélium

Parmi les propositions suivantes relatives aux cellules muqueuses, laquelle est exacte :

- A) Ce sont des cellules endocrines.
- B) Ce sont des cellules qui sécrètent du mucus.
- C) Elles peuvent être à pôle apical ouvert ou fermé.
- D) Elles sécrètent des protéines.
- E) Les cellules caliciformes en sont un exemple.

Q20. Tissu musculaire cardiaque

Sur le schéma du muscle strié cardiaque (Image 1) :

- A) Il s'agit de cellules musculaires lisses.
- B) Il s'agit d'un épithélium simple pavimenteux.
- C) Il s'agit de cellules musculaires striées squelettiques.
- D) Il s'agit de cellules musculaires striées cardiaques.
- E) Il s'agit d'un tissu conjonctif.

Q21. Tissu musculaire

Quels éléments contiennent ou libèrent le Ca^{2+} dans le muscle strié ?

- A) Réticulum sarcoplasmique.
- B) Citerne terminale.
- C) Mitochondries.
- D) Lysosomes.
- E) Tubules T.

Q22. Tissu musculaire

Quelles sont les caractéristiques du muscle strié squelettique ?

- A) Cellules uninucléées.
- B) Présence de stries transversales.
- C) Contrôle involontaire.
- D) Présence de sarcomères.
- E) Fusion des myoblastes pour former des fibres musculaires multinucléées.

Q23. Tissu musculaire cardiaque

Quels éléments caractérisent le muscle cardiaque ?

- A) Stries transversales.
- B) Cellules branchées.
- C) Jonctions gap (jonctions de communication).
- D) Régénération efficace après nécrose.
- E) Contrôle autonome (système nerveux végétatif).

Q24. Tissu musculaire cardiaque

Dans le muscle strié cardiaque :

- A) C'est le tissu le plus riche en desmosomes.
- B) Le trait intercalaire contient des jonctions de communication.
- C) La triade est la structure qui permet de libérer le Ca^{2+} pendant la contraction musculaire.
- D) Les cellules cardionectrices sont des cellules myocardiques modifiées.
- E) Le tubule T est au niveau de la ligne Z.

Q25. Tissu musculaire cardiaque

Quelles propositions sont vraies pour le muscle lisse ?

- A) Présent dans la paroi des artères.
- B) Contractions rapides et fatigables.
- C) Cellules fusiformes uninucléées.
- D) Absence de sarcomères.
- E) Contrôle volontaire.

Q26. 2ème semaine du développement

La période embryonnaire s'étale de :

- A) La fécondation à huit semaines du développement de l'oeuf fécondé.
- B) L'implantation à 4ème semaine de développement embryonnaire.
- C) La migration tubaire à 4ème semaine de développement embryonnaire.
- D) La formation du disque embryonnaire à 4ème semaine de développement.
- E) l'arrivée des menstruations à la formation du disque embryonnaire.

Q27. 2ème semaine du développement

Parmi les anomalies pouvant survenir au cours de la nidation, on note :

- A) La grossesse extra-utérine.
- B) Les anomalies chromosomiques.
- C) La fausse couche précoce.
- D) La grossesse gémellaire.
- E) Les malformations foetales.

Q28. Première semaine du développement

La fécondation nécessite :

- A) Un spermatozoïde capacite et un ovocyte bloqué en métaphase II.
- B) Un spermatozoïde décapacite et un ovocyte bloqué en métaphase II.
- C) Des trompes utérines imperméables.
- D) Un endomètre épaissi.
- E) L'activation de l'activité acrosomale.

Q29. Ovogenèse

Le cycle menstruel :

- A) S'étend de l'ovulation aux menstruations.
- B) S'étend du premier jour des menstruations à la fécondation.
- C) Se termine par les menstruations en absence de fécondation.
- D) Est formé d'une phase folliculaire et d'une phase lutéale.
- E) Dure en moyenne 80 jours.

Q30. Ovogenèse

Lors de l'ovulation, l'ovocyte II :

- A) Est bloqué en métaphase de la deuxième division méiotique.
- B) Achève sa division en absence de la fécondation.
- C) Survit en absence de fécondation.
- D) Son pouvoir fécondant est lié à son degré de maturité cytoplasmique.
- E) Est porteur d'un gonosome X ou Y.

Q31. Ovogenèse

L'ovocyte I est bloqué avant la fécondation en :

- A) Prophase de la première division méiotique.
- B) Métaphase de la première division méiotique.
- C) Prophase de la deuxième division méiotique.
- D) Anaphase de la première division méiotique.
- E) Métaphase de la deuxième division méiotique.

Q32. Spermatogenèse

Au cours de la spermatogénèse :

- A) La phase de multiplication concerne les spermatogonies.
- B) La phase de maturation comporte une seule division méiotique.
- C) La phase de différenciation concerne les spermatozoïdes.
- D) Le produit final est un spermatozoïde diploïde 2N.
- E) Les spermatozytes II se divisent en spermatozoïdes.

Q33. Spermatogenèse

Le contrôle de la spermatogénèse se fait par l'axe hypothalamo-hypophysaire :

- A) l'hypothalamus sécrète FSH et LH.
- B) FSH permet le développement des cellules de Sertoli et la spermatogénèse.
- C) LH assure la multiplication des cellules de Leydig et la sécrétion des oestrogènes.
- D) La testostérone libérée dans le sang agit par rétroaction négative sur la sécrétion de LH.
- E) L'hypothalamus contrôle la sécrétion hypophysaire via GnRH.

Q34. Première semaine du développement

l'évolution de l'oeuf fécondé est marquée par :

- A) L'initiation à la segmentation.
- B) Le déterminisme du sexe.
- C) La capacitation.
- D) La réaction acrosomique.
- E) La restitution d'un nombre diploïde de chromosomes.

Q35. 2ème semaine du développement

Le schéma du disque embryonnaire didermique (Image 2) correspond à :

- A) Un schéma du disque embryonnaire à la première semaine du développement.
- B) Un schéma du disque embryonnaire à la deuxième semaine du développement.
- C) La légende numéro 1 correspond à la zone pellucide.
- D) La légende numéro 2 correspond à la cavité amniotique.
- E) La légende numéro 5 correspond au syncytiotrophoblaste.

Q36. Troisième semaine du développement

La troisième semaine du développement comprend :

- A) La gastrulation.
- B) La neurulation.
- C) La plicature de l'embryon.
- D) La nidation de l'oeuf.
- E) La délimitation des annexes.

Q37. Troisième semaine du développement

La gastrulation :

- A) Est un phénomène qui survient à la 4^{ème} semaine du développement embryonnaire.
- B) Est à l'origine de la formation du mésoblaste intraembryonnaire.
- C) Est à l'origine de la formation de l'épiblaste.
- D) Est à l'origine de la formation de la plaque neurale.
- E) Permet l'individualisation de la notochorde.

Q38. Première semaine du développement

Quatre phénomènes marquent la première semaine du développement embryonnaire, parmi ses phénomènes on retrouve :

- A) La formation du disque embryonnaire didermique.
- B) La migration tubaire.
- C) La segmentation.
- D) La formation du blastocyste.
- E) La neurulation.

Q39. Première semaine du développement

La réaction acrosomique :

- A) Est sous l'influence des substances secrétées par l'ovocyte.
- B) Permet la libération des enzymes protéolytiques.
- C) N'est pas nécessaire à la fécondation.
- D) se déroule au niveau de l'épididyme.
- E) permet la pénétration de l'ovocyte par le spermatozoïde.

Q40. Première semaine du développement

Parmi les anomalies survenant au cours de la première semaine du développement on note :

- A) la mort de l'oeuf fécondé.
- B) les trisomies.
- C) la grossesse extra-utérine.
- D) les aberrations chromosomiques.
- E) les anomalies de la segmentation.

Q41. Quatrième semaine du développement

L'endoblaste est à l'origine du :

- A) Tube digestif.
- B) Système nerveux central.
- C) Appareil respiratoire.
- D) Appareil urinaire.
- E) Système nerveux périphérique.

Q42. Quatrième semaine du développement

La délimitation de l'embryon se fait grâce à :

- A) l'augmentation du volume de la cavité amniotique.
- B) l'augmentation du volume du lécithocèle.
- C) la croissance rapide des dérivés de l'ectoblaste.
- D) la croissance rapide des dérivés de l'endoblaste.
- E) la croissance rapide du mésoblaste.

Q43. 2ème semaine du développement

la nidation de l'oeuf fécondé se fait :

- A) au stade morula.
- B) au stade blastocyste.
- C) au 1/3 proximal de la trompe.
- D) dans la cavité utérine.
- E) dans le col utérin.

Q44. Placenta et Amnios

Le placenta :

- A) se forme à partir de la sphère chorale.
- B) assure les fonctions d'échange entre l'embryon et l'organisme maternel.
- C) est un organe transitoire.
- D) est formée de plusieurs cotylédons.
- E) est formée d'un seul cotylédon.

Q45. Placenta et Amnios

le schéma de la villosité (Image 2/45) représente :

- A) L'aspect d'une villosité primaire.
- B) L'aspect d'une villosité secondaire.
- C) L'aspect d'une villosité tertiaire.
- D) La légende 3 correspond au cytotrophoblaste.
- E) La légende 1 correspond au syncytiotrophoblaste.

Q46. Placenta et Amnios

Le schéma de la circulation (Image 2/46) représente :

- A) La mise en place de la circulation utéro-placentaire.
- B) La formation des villosités secondaires.
- C) La légende 1 correspond au cytotrophoblaste.
- D) La légende 2 correspond au syncytiotrophoblaste.
- E) La légende 4 correspond aux vaisseaux foetaux.

Q47. Placenta et Amnios

Le cordon ombilical en fin de grossesse est formé de :

- A) La Gelée de Wharton.
- B) L'amnios.
- C) Une artère et une veine ombilicale.
- D) Deux artères et une veine.
- E) Le canal vitellin.

Q48. Quatrième semaine du développement

Concernant le schéma d'un embryon en coupe sagittale (Image 5/48) :

- A) Le schéma ci-dessus correspond à la 4ème semaine du développement embryonnaire.
- B) La légende A correspond au pédicule vitellin.
- C) La légende A correspond au pédicule embryonnaire.
- D) La légende B correspond au pédicule vitellin.
- E) La légende C correspond au cordon ombilical.

Q49. Placenta et Amnios

Au cours de l'évolution du cordon ombilical, les éléments suivants disparaissent :

- A) Canal vitellin.
- B) Allantoïde.
- C) Cavité amniotique.
- D) La gelée de Wharton.
- E) L'amnios.

Q50. Quatrième semaine du développement

À la 4ème semaine de développement :

- A) L'embryogénèse est initiée.
- B) L'embryon est délimité et prend sa forme définitive.
- C) Le placenta est formé.
- D) Le cordon ombilical est formé.
- E) L'organogénèse commence.

SESSION JUILLET 2025

Q51. Tissu nerveux (2)

Concernant la structure A (bouton terminal) :

- A) Elle contient des substances chimiques appelées neurotransmetteurs.
- B) Elle se trouve également de l'autre côté de la synapse, dans la cellule cible.
- C) Elle libère son contenu dans la fente synaptique en réponse à un signal électrique.
- D) Elle contient de l'ADN.
- E) Elle est responsable de la conduction électrique dans l'axone.

SESSION JUIN 2025

Q52. Quatrième semaine du développement embryonnaire

La période embryonnaire s'étale de :

- A) La fécondation à huit semaines du développement de l'oeuf fécondé.
- B) L'implantation à 4ème semaine de développement embryonnaire.
- C) La migration tubaire à 4ème semaine de du développement embryonnaire.
- D) La formation du disque embryonnaire à 4ème semaine développement.

Q53. Spermatogénèse

Parmi ses étapes, lesquels concernent le cycle spermatogénétique ?

- A) Multiplication.
- B) Maturation.

- C) Différenciation.
- D) La croissance.
- E) Aucune.

Q54. Ovogenèse

À propos de la folliculogénèse. Quelles sont les propositions justes :

- A) Elle a lieu dans la corticale.
- B) C'est un processus discontinu de la puberté à la ménopause.
- C) Elle débute avant la naissance.
- D) Elle débute à l'enfance.
- E) Elle évolue parallèlement à l'ovogénèse.

Q55. Ovogenèse

Le corps jaune se forme grâce à :

- A) La lutéinisation.
- B) L'ovogénèse.
- C) La folliculogénèse.
- D) La maturation folliculaire.
- E) la méiose.

Q56. Première semaine du développement

Pendant la première semaine du développement embryonnaire, se produit les phénomènes suivants :

- A) L'ovogenèse.
- B) La folliculogénèse.
- C) La fécondation.
- D) La segmentation.
- E) La formation du blastocyste.

Q57. Spermatogénèse

Le contrôle de la spermatogénèse se fait par l'axe hypothalamo-hypophysaire :

- A) L'hypothalamus sécrète FSH et LH.
- B) FSH permet le développement des cellules de sertoli et la spermatogénèse.
- C) LH assure la multiplication des cellules de Leydig et la sécrétion des oestrogènes.
- D) La testostérone libéré dans le sang agit par rétroaction négative sur la sécrétion de LH.
- E) L'hypothalamus contrôle la sécrétion hypophysaire via GnRH.

Q58. Troisième semaine du développement embryonnaire

À la 3ème semaine du développement embryonnaire, le feuillet embryonnaire est :

- A) Didermique.
- B) Tridermique.
- C) Formé de l'entoblaste, ectoblaste et mésoblaste.
- D) Formé de l'hypoblaste et épiblaste.
- E) Formé de l'hypoblaste, épiblaste et mésoblaste.

Q59. Première semaine du développement

Quatre phénomènes marquent la première semaine du développement embryonnaire, parmi ses phénomènes on retrouve :

- A) La formation du disque embryonnaire didermique.
- B) La migration tubaire.
- C) La segmentation.
- D) La formation du blastocyste.
- E) La neurulation.

Q60. Placenta et Amnios

Quelles sont les propositions justes concernant le schéma représentant l'implantation (stade lacunaire) ?

- A) Représente la mise en place de la circulation utéroplacentaire.
- B) La légende 1 représente le cytotrophoblaste.
- C) La légende 2 représente le syntiotrophoblaste.
- D) La légende 3 correspond aux vaisseaux maternels.
- E) La légende 4 correspond aux vaisseaux maternels.

Q61. Quatrième semaine du développement embryonnaire

Le schéma montrant la fermeture du tube neural représente le phénomène de :

- A) Gastrulation.
- B) Neurulation.
- C) Segmentation.
- D) Délimitation de l'embryon.
- E) Placentation.

Q62. Placenta et Amnios

Le placenta :

- A) Assure les échanges utéroplacentaires.
- B) Est formé de deux surfaces.
- C) Est formé d'un seul cotylédon.

- D) Est centré par le cordon ombilical.
- E) Se développe à partir du trophoblaste.

Q63. Quatrième semaine du développement embryonnaire

La délimitation de l'embryon se fait grâce à :

- A) L'augmentation du volume du léctothocèle.
- B) L'augmentation du volume de la cavité amniotique.
- C) La croissance rapide des dérivés de l'ectoblaste.
- D) La croissance rapide des dérivés de l'endoblaste.
- E) La croissance rapide du mésoblaste.

Q64. Placenta et Amnios

Au cours de l'évolution du cordon ombilical, les éléments suivants disparaissent :

- A) Canal vitellin.
- B) Allantoïde.
- C) Cavité amnitique.
- D) La gelée de wharton.
- E) L'amnios.

Q65. Quatrième semaine du développement embryonnaire

À la 4ème semaine de développement :

- A) L'embryogénèse est initiée.
- B) L'embryon est délimité et prend sa forme définitive.
- C) Le placenta est formé.
- D) Le cordon ombilical est formé.
- E) L'organogénèse commence.

Q66. Troisième semaine du développement embryonnaire

La troisième semaine du développement comprend :

- A) La gastrulation.
- B) La neurulation.
- C) La plicature de l'embryon.
- D) La nidation de l'oeuf.
- E) La délimitation des annexes.

Q67. Troisième semaine du développement embryonnaire

La gastrulation :

- A) Est un phénomène qui survient à la 4ème semaine du développement embryonnaire.
- B) Est à l'origine de la formation du mésoblaste intraembryonnaire.
- C) Est à l'origine de la formation de l'épiblaste.
- D) Est à l'origine de la formation de la plaque neurale.
- E) Permet l'individualisation de la notochorde.

Q68. Placenta et Amnios

Le cordon ombilical en fin de grossesse est formé de :

- A) La gelée de wharton.
- B) L'amnios.
- C) Une artère et une veine ombilicale.
- D) Deux artères et une veine.
- E) Le canal vitellin.

Q69. Troisième semaine du développement embryonnaire

À propos de la ligne primitive, choisissez les réponses justes :

- A) La ligne primitive est un épaississement caudal de l'épiblaste.
- B) La ligne primitive est un épaississement caudal de l'hypoblaste.
- C) La ligne primitive se déprime et forme la gouttière primitive.
- D) La ligne primitive progresse en direction caudale.
- E) La ligne primitive progresse en direction ventrale.

Q70. Quatrième semaine du développement embryonnaire

Le mésoblaste est à l'origine du :

- A) Squelette.
- B) L'appareil urinaire.
- C) Plèvre.
- D) Péritoine.
- E) Tube digestif.

Q71. Quatrième semaine du développement embryonnaire

L'ectoblaste est à l'origine du :

- A) Système nerveux central.
- B) Système nerveux périphérique.
- C) Tube digestif.
- D) L'appareil urinaire.

E) Squelette.

Q72. Quatrième semaine du développement embryonnaire

L'endoblaste est à l'origine du :

- A) Tube digestif.
- B) Squelette.
- C) L'appareil urinaire.
- D) Système nerveux central.
- E) Péritoine.

Q73. Quatrième semaine du développement embryonnaire

À propos du mésoblaste intra embryonnaire, cochez la réponse juste :

- A) C'est le feuillet primitif qui se forme au cours de la gastrulation.
- B) Il est à l'origine de plusieurs tissus et organes chez l'embryon.
- C) Il est formé de 3 bandes tissulaires longitudinales de chaque côté de l'axe chordal.
- D) Le mésoblaste intermédiaire est à l'origine du rein définitif.
- E) La segmentation du mésoblaste paraxial est à l'origine des somites.

Q74. Ovogenèse

L'ovocyte I est bloqué avant la fécondation en :

- A) Prophase de la première division méiotique.
- B) Métaphase de la première division méiotique.
- C) Prophase de la deuxième division méiotique.
- D) Anaphase de la première division méiotique.
- E) Métaphase de la deuxième division méiotique.

Q75. Première semaine du développement

Concernant le schéma du blastocyste :

- A) Un schéma du disque embryonnaire à la première semaine du développement.
- B) Un schéma du disque embryonnaire à la deuxième semaine du développement.
- C) La légende numéro 1 correspond à la zone pellucide.
- D) La légende numéro 2 correspond à cavité amniotique.
- E) La légende numéro 5 correspond au syncytiotrophoblaste.

MAI 2025 (UPSSA)

Q76. Première semaine du développement

Qu'est-ce que la capacitation des spermatozoïdes ?

- A) Le processus de maturation des spermatozoïdes avant la fécondation.
- B) La fusion des spermatozoïdes avec l'ovocyte.
- C) La production des spermatozoïdes.
- D) La division des spermatozoïdes.
- E) La libération du contenu de l'acrosome.

Q77. Première semaine du développement

Quel est le résultat final de la fécondation ?

- A) La formation du sperme.
- B) La formation d'un ovocyte mature.
- C) La formation d'un zygote diploïde.
- D) La maturation des follicules ovariens.
- E) La nidation.

Q78. Deuxième semaine du développement

La fécondation de l'ovule se produit généralement :

- A) Dans l'utérus.
- B) Dans les trompes de Fallope.
- C) Dans le col de l'utérus.
- D) Dans les ovaires.
- E) Dans le vagin.

Q79. Première semaine du développement

Après la fécondation, la cellule résultante est appelée :

- A) Blastocyste.
- B) Morula.
- C) Zygote.
- D) Embryon.
- E) Cytotrophoblaste.

Q80. Première semaine du développement

Le premier événement important du développement embryonnaire après la fécondation est :

- A) La segmentation du zygote.
- B) La formation du trophoblaste.

- C) La formation de l'épiblaste.
- D) L'implantation dans l'utérus.
- E) La sécrétion de beta HCG.

Q81. Deuxième semaine du développement

L'implantation de l'embryon dans la paroi utérine se produit généralement :

- A) Le premier jour après la fécondation.
- B) Au 5ème jour après la fécondation.
- C) Au 7ème jour après la fécondation.
- D) Au 14ème jour après la fécondation.
- E) Au Troisième mois après la fécondation.

Q82. Deuxième semaine du développement

Durant la deuxième semaine, le blastocyste se différencie en deux couches principales :

- A) Le mésoderme et l'endoderme.
- B) L'ectoderme et l'endoderme.
- C) Le trophoblaste et l'épiblaste.
- D) L'épiblaste et le mésoderme.
- E) Le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste.

Q83. Deuxième semaine du développement

La formation du disque embryonnaire bilaminaire a lieu durant :

- A) La première semaine.
- B) La deuxième semaine.
- C) La troisième semaine.
- D) La quatrième semaine.
- E) Au moment de la fécondation.

Q84. Troisième semaine du développement embryonnaire

La gastrulation se produit durant la :

- A) Première semaine.
- B) Deuxième semaine.
- C) Troisième semaine.
- D) Quatrième semaine.
- E) Le deuxième trimestre.

Q85. Troisième semaine du développement embryonnaire

La gastrulation est le processus par lequel l'embryons se transforme en :

- A) Un disque bilaminaire.
- B) Un disque trilaminaire.
- C) Un blastocyste.
- D) Une morula.
- E) Epiblaste.

Q86. Troisième semaine du développement embryonnaire

Les trois feuillets embryonnaires formés pendant la gastrulation sont :

- A) L'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme.
- B) L'ectoderme, le trophoblaste et le mésoderme.
- C) L'endoderme, l'épiblaste et l'ectoderme.
- D) L'endoderme, l'ectoderme et le syncytiotrophoblaste.
- E) Le trophoblaste, le cyto et syncytiotrophoblaste.

Q87. Quatrième semaine du développement embryonnaire

Durant la quatrième semaine, l'embryons commence à présenter :

- A) Des battements cardiaques.
- B) Un cerveau développé.
- C) Des membres complètement formés.
- D) Des yeux fonctionnels.
- E) La formation de l'ovaire chez l'embryon de sexe féminin.

Q88. Quatrième semaine du développement embryonnaire

Le processus de neurulation, où le tube neural se forme, a lieu principalement durant :

- A) La première semaine.
- B) La deuxième semaine.
- C) La troisième semaine.
- D) La quatrième semaine.
- E) La sixième semaine.

Q89. Quatrième semaine du développement embryonnaire

La formation du coeur primitif se fait durant :

- A) La première semaine.
- B) La deuxième semaine.
- C) La troisième semaine.

- D) La quatrième semaine.
- E) Au cours du deuxième trimestre de grossesse.

Q90. Placenta et Amnios

Le placenta se forme principalement à partir de :

- A) Le mésoderme de l'embryon.
- B) Le trophoblaste.
- C) L'endoderme.
- D) L'ectoderme.
- E) Le blastocyste.

Q91. Placenta et Amnios

Quelle est la principale fonction du placenta ?

- A) La production d'hormones.
- B) L'échange de gaz, de nutriments et de déchets entre la mère et l'embryon.
- C) La formation des tissus embryonnaires.
- D) Le maintien de la température corporelle de l'embryon.
- E) Laisser passer les anticorps anti rhésus.

Q92. Deuxième semaine du développement

L'implantation du blastocyste dans la paroi utérine commence généralement :

- A) Dès la première semaine après la fécondation.
- B) Après 3 jours.
- C) Après 5 à 7 jours.
- D) Le 14ème jour après la fécondation.
- E) A la quatrième semaine de développement embryonnaire.

Q93. Première semaine du développement

La segmentation du zygote produit des cellules appelées :

- A) Blastocystes.
- B) Morules.
- C) Embryons.
- D) Trophoblastes.
- E) Blastomères.

Q94. Quatrième semaine du développement embryonnaire

Le développement du système nerveux central commence par la formation de :

- A) La moelle épinière.
- B) Le tube neural.
- C) Le système limbique.
- D) Les neurones sensoriels.
- E) Le placenta.

Q95. Placenta et Amnios

Le cordon ombilical est formé principalement par :

- A) Le mésoderme.
- B) L'ectoderme.
- C) L'endoderme.
- D) Le trophoblaste.
- E) Les morules.

Q96. Tissu cartilagineux

Quel type de cartilage est présent dans les disques intervertébraux ?

- A) Cartilage élastique.
- B) Cartilage hyalin.
- C) Cartilage fibreux.
- D) Cartilage calcifié.
- E) Cartilage immature.

Q97. Tissu cartilagineux

Parmi les propositions suivantes, laquelle concerne correctement le cartilage élastique ?

- A) Il est dépourvu de périchondre.
- B) Il est moins riche en fibres que le cartilage hyalin.
- C) Il est présent au niveau du pavillon de l'oreille.
- D) Il se minéralise facilement avec l'âge.
- E) Il est vascularisé.

Q98. Tissu osseux

L'ostéocyte se différencie directement à partir :

- A) D'un ostéoclaste.
- B) D'un ostéoblaste actif.
- C) D'une cellule bordante.
- D) D'une cellule mésenchymateuse.

E) Du tissu hématopoïétique.

Q99. Tissu osseux

Le tissu osseux primaire se distingue du tissu osseux secondaire par :

- A) L'absence de collagène.
- B) Une disposition lamellaire de la matrice.
- C) Une organisation désordonnée des fibres.
- D) Une vascularisation plus développée.
- E) Absence d'ostéoblaste.

Q100. Tissu musculaire cardiaque

Le tissu musculaire lisse, une proposition est juste laquelle :

- A) Présente des stries transversales au microscope optique.
- B) Est contrôlé volontairement par le système nerveux somatique.
- C) Est composé de cellules allongées, fusiformes et mononucléées.
- D) Possède des jonctions intercellulaires appelées disques intercalaires.
- E) Retrouvé au niveau du squelette.

Q101. Tissu musculaire

Dans le muscle squelettique, le sarcomère est délimité par :

- A) Deux lignes A.
- B) Deux bandes H.
- C) Deux lignes Z.
- D) Deux lignes M.
- E) Le noyau.

Q102. Tissu cartilagineux

Le cartilage hyalin est caractérisé par :

- A) Une abondance de fibres élastiques.
- B) Une capacité à se régénérer rapidement.
- C) L'absence de vaisseaux sanguins.
- D) Une absence totale de périchondre.
- E) La présence de capillaires sanguins.

Q103. Tissu osseux

Le tissu osseux se renouvelle grâce à :

- A) L'action combinée des ostéocytes et ostéoclastes.
- B) La résorption par les ostéoblastes.
- C) L'équilibre entre ostéoblastes et ostéoclastes.
- D) La prolifération des ostéocytes dans les canaux de Havers.
- E) L'action des cellules cartilagineuses.

Q104. Tissu musculaire cardiaque

Quelle affirmation est fausse à propos du muscle cardiaque ?

- A) Il est strié.
- B) Il est sous contrôle volontaire.
- C) Il possède un noyau central.
- D) Il contient des jonctions communicantes.
- E) Les cellules sont mononucléées.

Q105. Tissu cartilagineux

Le périchondre est absent dans :

- A) Le cartilage costal.
- B) Le cartilage articulaire.
- C) Le cartilage du pavillon de l'oreille.
- D) Le cartilage de la trachée.
- E) L'épiglotte.

Q106. Tissu cartilagineux

Le périchondre joue un rôle essentiel dans :

- A) La nutrition du cartilage.
- B) La croissance interstitielle du cartilage.
- C) La croissance appositionnelle du cartilage.
- D) La réparation du cartilage.
- E) L'ossification endochondrale.

Q107. Tissu cartilagineux

Comment le cartilage est-il nourri en l'absence de vascularisation ?

- A) Par diffusion à partir du périchondre.
- B) Par des capillaires internes spécialisés.
- C) Grâce aux cellules endothéliales du cartilage.
- D) Par un échange de nutriments via la matrice extracellulaire.
- E) Par absorption directe de nutriments dans les chondrocytes.

Q108. Tissu musculaire

Quels sont les rôles du tissu musculaire ?

- A) Mouvement.
- B) Thermogenèse.
- C) Production d'hormones.
- D) Stabilisation des articulations.
- E) Régulation du volume des organes.

Q109. Tissu musculaire cardiaque

Les organes où trouve-t-on du muscle lisse :

- A) Parois des vaisseaux sanguins.
- B) Intestin.
- C) Myocarde.
- D) Utérus.
- E) Muscles des membres.

Q110. Tissu musculaire

Quelles sont les caractéristiques du muscle strié squelettique ?

- A) Cellules multinucléées.
- B) Présence de sarcomères.
- C) Contraction involontaire.
- D) Régénération grâce aux cellules satellites.
- E) Présence de stries scalariformes.

Q111. Epithélium

L'épithélium représenté sur ce schéma (schéma A) est :

- A) Un épithélium glandulaire.
- B) Un épithélium de revêtement.
- C) Un épithélium pluristratifié.
- D) Un épithélium pseudostratifié.
- E) Est de type urothelial.

Q112. Epithélium

Concernant la légende du schéma (schéma A) :

- A) Le numéros 2 correspond à la membrane basale.
- B) Le numéros 1 correspond à un vaisseau.
- C) Le numéros 1 correspond à un épithélium.
- D) Le numéro 3 correspond à la couche de cellules souches.
- E) Le numéros 3 correspond a une limite entre l'épithélium et le tissu sous-jacent.

Q113. Epithélium

Parmi les épithéliums suivants, quel(s) est (sont) ou trouve l'épithélium décrit sur le schéma A :

- A) Epithélium du vagin.
- B) Epiderme.
- C) Epithélium de l'intestin.
- D) Tendon.
- E) Epithélium de la cornée.

Q114. Epithélium

Sur le schéma A :

- A) L'épithélium est de type simple pavimenteux.
- B) L'épithélium est de type bistratifié pavimenteux.
- C) L'épithélium est de type pluristratifié pavimenteux kératinisé.
- D) L'épithélium est de type pluristratifié pavimenteux non kératinisé.
- E) Les cellules les plus représentées dans ce tissu sont les kératinocytes.

Q115. Classification des tissus conjonctifs

Parmi les cellules suivantes, quelle (s) est (sont) celle (s) qui est (sont) entourée (s) par une membrane basale :

- A) Les adipocytes.
- B) Les kératinocytes.
- C) Les cellules musculaires.
- D) Les mélanocytes.
- E) Les fibroblastes.

Q116. Epithélium

Parmi les propositions suivantes relatives aux cellules muqueuses, quelle (s) est (sont) celle (s) qui est (sont) exacte(s) :

- A) Ce sont des cellules endocrines.
- B) Ce sont des cellules qui sécrètent des hormones.
- C) Elles peuvent être isolées ou groupées en unité sécrétante.
- D) Elles sécrètent du mucus.
- E) Les cellules caliciformes en sont un exemple.

Q117. Epithélium

Les cellules séreuses :

- A) Sont des cellules exocrines.
- B) Elles sécrètent des protéines.
- C) Elles contiennent des grains de zymogènes.
- D) Elles sécrètent la sueur.
- E) Elles sécrètent leur contenu par mérocrinie.

Q118. Epithélium

La glande sudoripare :

- A) Est une glande exocrine composée.
- B) Est une glande exocrine tubuleuse contournée.
- C) Est une glande qui sécrète le sébum.
- D) Est une glande qui sécrète la sueur.
- E) Son mode de sécrétion est eccrine.

Q119. Tissus conjonctifs

Le collagène de type 1 :

- A) Est le collagène le plus fréquent dans le tissu conjonctif.
- B) Est un collagène fibrillaire.
- C) Sa structure de base est le procollagène.
- D) son assemblage se fait en intracellulaire.
- E) A-il est synthétisé par l'adipocyte.

Q120. Classification des tissus conjonctifs

L'adipocyte :

- A) est de type 1 chez l'adulte.
- B) forme la graisse brune quand la cellule contient plusieurs vacuoles lipidiques avec un noyau central.
- C) forme un tissu conjonctif cellulaire ou riche en cellules.
- D) le poids du tissu adipeux varie de 15 à 20% du poids du corps chez l'adulte.
- E) est une tissu glandulaire.

Q121. Epithélium

Quel est le nom des cellules sur le schéma B :

- A) La cellules 1 correspond à la cellule séreuse.
- B) La cellule 1 correspond au kératinocyte.
- C) La cellules 2 correspond au mélanocyte.
- D) La cellule 2 correspond au fibroblaste.
- E) La cellules 1 produit la mélanine.

Q122. Epithélium

La cellule 2 sur le schéma B :

- A) Est située au niveau de la couche basale de l'épithélium.
- B) Fait partie de l'épiderme.
- C) Forme la kératine.
- D) Forme la mélanine.
- E) est appelée mélanocyte.

Q123. Epithélium

Le phénomène A sur le schéma B ci-dessus :

- A) Correspond au phénomène de cytocrinie.
- B) Correspond au phénomène de formation du collagène.
- C) Permet à la mélanine de se positionner autour du noyau du kératinocyte.
- D) Se fait entre le mélanocyte et le kératinocyte.
- E) Se fait entre le mélanocyte et le fibroblaste.

Q124. Epithélium

La tumeur maligne qui se développe :

- A) Au dépend du mélanocyte s'appelle mélanome.
- B) Les signes cliniques sont : ABCDE.
- C) Au dépend des mélanocytes s'appelle carcinome.
- D) La confirmation diagnostic se fait par l'examen anatomopathologique.
- E) La tumeur qui se développe a partir des mélanocytes est symétrique.

Q125. Classification des tissus conjonctifs

Le tissu conjonctif dense en fibre :

- A) Peut-être de type régulier ou irrégulier.
- B) Contient plus de cellules que de matrice extracellulaire.
- C) Le tendon est fait par un tissu conjonctif dense en fibre irrégulier.
- D) Les ganglions lymphatiques renferment un tissu dense en fibre.
- E) Le corpuscule de water Paccini est une terminaison nerveuse entourée par un tissu conjonctif dense en fibre régulier.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: A, C, E	Q02: A, C, E	Q03: A, B, D	Q04: A, B, D	Q05: A, B, C, E
Q06: A, C, D	Q07: B, C, D	Q08: A, C, D	Q09: A, B, D, E	Q10: A, C, E
Q11: B, C, E	Q12: A, C, D	Q13: B, E	Q14: A, B, D	Q15: C, D
Q16: C	Q17: A, C	Q18: B, D	Q19: B, C, E	Q20: D
Q21: A, B	Q22: B, D, E	Q23: A, B, C, E	Q24: A, B, D, E	Q25: A, C, D
Q26: A	Q27: A, C	Q28: A, E	Q29: C, D	Q30: A, D
Q31: A	Q32: A, C, E	Q33: B, D, E	Q34: A, B, E	Q35: B, D, E
Q36: A, B	Q37: B, D, E	Q38: B, C, D	Q39: A, B, E	Q40: A, C, D, E
Q41: A, C	Q42: A, C	Q43: B, D	Q44: A, B, C, D	Q45: C, E
Q46: A, C, D	Q47: A, B, D	Q48: A, D, E	Q49: A, B	Q50: B, D, E
Q51: A, C	Q52: A	Q53: A, B, C, D	Q54: A, C, E	Q55: A
Q56: C, D, E	Q57: B, D, E	Q58: B, C	Q59: B, C, D	Q60: A, B, C, E
Q61: B	Q62: A, B, D, E	Q63: B, C	Q64: A, B	Q65: B, D, E
Q66: A, B	Q67: B, E	Q68: A, B, D	Q69: A, C	Q70: A, B, C, D
Q71: A, B	Q72: A	Q73: B, C, D, E	Q74: A	Q75: B, C, E
Q76: A	Q77: C	Q78: B	Q79: C	Q80: A
Q81: C	Q82: E	Q83: B	Q84: C	Q85: B
Q86: A	Q87: A	Q88: D	Q89: D	Q90: B
Q91: B	Q92: C	Q93: E	Q94: B	Q95: A
Q96: C	Q97: C	Q98: B	Q99: C	Q100: C
Q101: C	Q102: C	Q103: C	Q104: B	Q105: B
Q106: C	Q107: A	Q108: D	Q109: C	Q110: A
Q111: D	Q112: E	Q113: B	Q114: E	Q115: A
Q116: E	Q117: E	Q118: B	Q119: A	Q120: D
Q121: E	Q122: D	Q123: A	Q124: A	Q125: A